QUADRATISCHE FUNKTIONEN

# Anwendungsaufgaben

Arbeitsblatt: Parabeln in der Umwelt




Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

## ▶ So arbeitest du

Jede Aufgabe gibt es in **3 Stufen**. Hier steht Niveau ★★★. Zu schwer? Scanne ★★ **mit Tipps** oder ★ **Schritt für Schritt**.
Die Ergebnisse sind gleich. Jede Aufgabe hat einen eigenen Lösungscode. 🧮 **Taschenrechner erlaubt.**

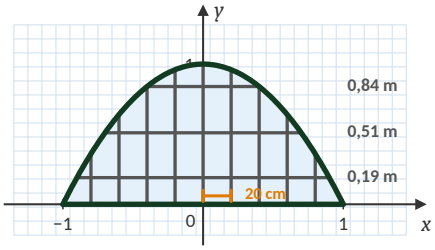
## 1 Das Fenster mit Gitter

Niveau ★★★

Zu schwer? Scanne: Niveau ★★ mit Tipps | Niveau ★ Schritt für Schritt



Ein Fenster hat oben einen Bogen in Form einer **Parabel**.
Es ist unten **2 m breit** und in der Mitte **1 m hoch**.
Das Fenster bekommt ein Gitter aus Metall-Stäben.
1 m Stab kostet **90 €**.




**a) Stelle** die Funktionsgleichung des Bogens in der Scheitelpunktform **auf**.
Nutze das Koordinatensystem im Bild.

$f(x) = \square \cdot (x - \square)^2 + \square$

**b)** Die senkrechten Stäbe haben 20 cm Abstand.
**Berechne** ihre Länge zusammen.

| x | 0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 |
|---|---|---|---|---|---|
| f(x) | | | | | |

Alle senkrechten Stäbe zusammen: ☐ m

**c)** Die waagerechten Stäbe liegen in 0,19 m, 0,51 m und 0,84 m Höhe.
**Berechne** die Länge der waagerechten Stäbe.

| Höhe | 0,19 m | 0,51 m | 0,84 m | zusammen |
|---|---|---|---|---|
| Länge in m | | | | |

**d) Berechne** die Materialkosten für das ganze Gitter.

Kosten: ☐ €

## 🔒 Lösung Aufgabe 1

Schreibe den Code hier hin.
Scanne dann den QR-Code.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐

1. b) Stab in der Mitte in m
2. c) unterster Stab: Ziffer nach dem Komma
3. c) alle waagerechten Stäbe in m
4. d) Kosten: letzte Ziffer

Lösung

## 2 Der Fallschirmsprung

Niveau ★★★

Zu schwer? Scanne:

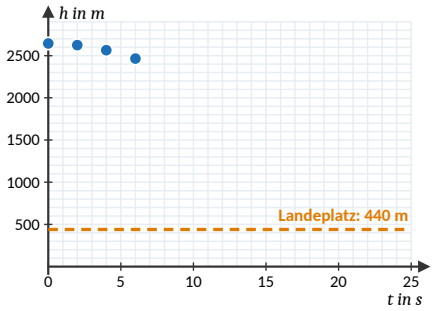
Niveau ★★ mit Tipps

Niveau ★ Schritt für Schritt



Lina springt in **2645 m** Höhe aus einem Flugzeug.
Zuerst fällt sie ohne Fallschirm (freier Fall).
Ihr Höhenmesser zeigt diese Werte:

| **Zeit t in s** | 0 | 2 | 4 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| **Höhe h in m** | 2645 | 2625 | 2565 | 2465 |




**a) Zeige**, dass der Zusammenhang zwischen Zeit t und Höhe h **nicht** linear ist.

Höhe verloren in 2 s: ☐ m, ☐ m, ☐ m

**b)** Der Graph ist eine Parabel mit dem Scheitelpunkt S(0 | 2645).
**Stelle** eine Funktionsgleichung für die Höhe h(t) **auf**.

$h(t) =$ ☐ $t^2$ + ☐

**c)** Lina landet auf einem Gelände in **440 m** Höhe.
Der Fallschirm braucht **2 s**, bis er ganz offen ist.
**Berechne**, wann Lina spätestens die Reißleine ziehen muss.
**Gib** auch die Höhe **an**.

440 m nach ☐ s  Reißleine ziehen nach ☐ s

in der Höhe ☐ m

**d) Erkläre**, warum die Funktion h(t) nur am Anfang des Sprungs passt.

### 🔒 Lösung Aufgabe 2

Schreibe den Code hier hin.
Scanne dann den QR-Code.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐

1. a) Höhe verloren von 4 s bis 6 s: erste Ziffer
2. b) Zahl a ohne Minus
3. c) Zeit bis 440 m: letzte Ziffer
4. c) Reißleine nach … s: letzte Ziffer

Lösung

## 3 Die Bogenbrücke

Niveau ★★★

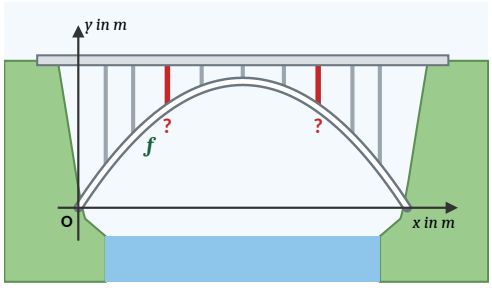
Zu schwer? Scanne:

Niveau ★★ mit Tipps

Niveau ★ Schritt für Schritt



Eine Straße führt über ein Tal.
Unter der Straße ist ein Bogen aus Beton.
Der Bogen hat die Form einer Parabel:
$f(x) = -0{,}02x^2 + 0{,}96x$ (x und f(x) in m).
Der Bogen beginnt im Ursprung O(0 | 0).




**a) Berechne** die Spannweite des Bogens.

Nullstellen: $x_1$ = ☐ $x_2$ = ☐ Spannweite:

☐ m

**b) Bestimme** die maximale Höhe des Bogens.

Scheitelpunkt: S( ☐ | ☐ )

maximale Höhe: ☐ m

**c) Gib** die Funktionsgleichung in der Scheitelpunktform **an**.

$f(x) =$ ☐ $\cdot (x -$ ☐ $)^2 +$ ☐

**d)** Die zwei **roten Pfeiler** stehen dort auf dem Bogen, wo der Bogen **9,1 m** hoch ist.
**Berechne** die Stellen. **Berechne** auch den Abstand der Pfeiler.

Pfeiler bei $x =$ ☐ und $x =$ ☐ Abstand:

☐ m

### 🔒 Lösung Aufgabe 3

Schreibe den Code hier hin.
Scanne dann den QR-Code.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐

1. a) Spannweite: letzte Ziffer
2. b) x-Wert von S: erste Ziffer
3. d) linker Pfeiler: letzte Ziffer
4. d) Abstand: letzte Ziffer

Lösung